



Probabilidade & Estatística
DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES 3
4ESTAM & 4ESTAN

- Distribuição Binomial

Professor Cláudio Bispo

- Qual é a probabilidade de 3 caras em 5 lançamentos de uma moeda honesta?
 - Qual é a probabilidade de menos que 3 caras em 5 lançamentos de uma moeda honesta?
- Suponha que a probabilidade dos pais terem um filho(a) com cabelos loiros seja $\frac{1}{4}$. Se houverem 6 crianças na família, qual é a probabilidade de que metade delas terem cabelos loiros?
- Se a probabilidade de atingir um alvo num único disparo é 0,3, qual é a probabilidade de que em 4 disparos o alvo seja atingido no mínimo 3 vezes?
- Um inspetor de qualidade extrai uma amostra de 10 tubos aleatoriamente de uma carga muito grande de tubos que se sabe que contém 20% de tubos defeituosos. Qual é a probabilidade de que não mais do que 2 dos tubos extraídos sejam defeituosos?
- Um engenheiro de inspeção extrai uma amostra de 15 itens aleatoriamente de um processo de fabricação, sabe-se que 85% dos itens produzidos são aceitáveis. Qual a probabilidade de que 10 dos itens extraídos sejam aceitáveis?
- Se a probabilidade de um certo gado sofrer uma dada reação nociva, resultante da injeção de um determinado soro, é 0,001. Determinar a probabilidade de, entre 2.000 animais:
 - Exatamente 3 sofrerem aquela reação.
 - Mais do que 2 sofrerem aquela reação.
- Placas de vídeo são expelidas em lotes de 30 unidades. Antes que a remessa seja aprovada, um inspetor escolhe aleatoriamente cinco placas do lote e as inspeciona. Se uma ou mais forem defeituosas, todo o lote é inspecionado. Suponha que haja três placas defeituosas nesse lote. Qual a probabilidade de que o controle de qualidade aponte para a inspeção total?
- Um produtor de sementes vende pacotes com 20 sementes cada. Os pacotes que apresentarem mais de uma semente sem germinar são indenizados. A probabilidade de uma semente germinar é 0,98. Dessa forma, pede-se:
 - Qual é a probabilidade de que um pacote não seja indenizado?
 - Se o produtor vender 1.000 pacotes, em quantos pacotes se espera indenizar?
 - Em cada pacote indenizado, o produtor tem prejuízo de R\$ 1,20, e para cada pacote não indenizado, o produtor tem lucro de R\$ 2,50. Qual o lucro líquido esperado por pacote?
 - Calcule a média, a variância e o desvio padrão do número de sementes por pacote que germinam.
- Na venda de certo produto têm-se duas propostas:
 - Cobrar R\$ 1,00 por peça, sem inspeção.
 - Classificar o lote em produto de 1ª e de 2ª, mediante inspeção:
retiram-se 5 peças do lote e se não houver mais do que uma defeituosa, o lote será de 1ª, caso contrário, de 2ª. O preço de venda para o de 1ª é de R\$ 1,20 por peça e o de 2ª, R\$ 0,80. Qual a melhor opção para o comprador?
- Um aluno vai resolver uma prova com dez questões.
 - Determine a probabilidade desse aluno adivinhar pelo menos 6 questões.
 - Determine a média e o desvio padrão do número de questões que ele deve acertar.
 - Se a prova tivesse 50 questões e o candidato passasse para a segunda fase se acertasse pelo menos 60% das questões, quantos candidatos em 4000 você esperaria que passassem para a próxima fase "chutando"?
 - Se um certo candidato acertasse 38 questões, você diria que ele "chutou"?